

NOI 模拟赛 Day6

题目名称	股票劝说	逃生游戏	卡牌养成
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	stock	escape	card
输入文件名	stock.in	escape.in	card.in
输出文件名	stock.out	escape.out	card.out
时间限制	1.0 秒	15.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	stock.cpp	escape.cpp	card.cpp
-----------	-----------	------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14
-----------	--------------------

1. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 考试过程中若对题目有疑问，请联系出题人。
8. 题目很简单，AK 了请勿大声喧哗。

股票劝说 (stock)

【题目描述】

小明准备帮小红大赚一笔。

小明通过未知手段，拿到了极其准确（大嘘）的接下来的 n 天内某股票价格的预测变化情况。他想要劝小红在某一天购买一些股票，并在若干天后卖掉这些股票。小红是一个很胆小的人，所以小红一旦看到有一天股价低于她购入时的股价，就会立刻将手中的股票全部卖掉，立即止损。

所以小明准备依据自己的“情报”，劝小红在第 $0 \sim n-1$ 天中的某一天买入一些股票，并在第 n 天及以前的某一天卖掉这些股票，以此来获利。小明知道小红的性格，所以他自然不会劝小红选择会让小红进行立即止损操作的两天进行操作；并且他还知道小红不是很容易劝动，所以他定义了一个劝说难度，其等于**所有可能的买入卖出的两天的组合种数**，这个劝说难度数值越高，代表小明有更多的纵深可以用于劝小红。

具体地，小明需选择两天 l, r ，满足 $0 \leq l < r \leq n$ ，使得对于所有 $l < k \leq r$ ，都有第 k 天的股价不低于第 l 天的股价。劝说难度就是不同的满足条件的 (l, r) 对的数量。

然而，就当小明兴致勃勃地准备去找小红时，他却收到了一个新消息：有一天股价的实际变化量将比他拿到的股票变化情况大 X （可能为负）！小明立马又坐了下来重新分析起了这个股价的趋势。作为乐观主义者，小明想要知道，对于所有可能的差 X 可能发生的日子，**小明的劝说难度数值最大可能是多少**。

注意，误差一定存在，最终答案可能比原始变化数据的答案小。

【输入格式】

第一行两个整数 X, n ，表示那个有误差的日子的误差量，和总预测天数。

第二行 n 个整数 x_i ，表示第 i 天比第 $i-1$ 天股价高了多少（可能为负）。

【输出格式】

一行一个整数，表示最大可能的劝说难度。

【样例输入 1】

```
1 1 6
2 1 1 -2 1 3 -5
```

【样例输出 1】

```
1 13
```

【样例输入 2】

```
1 -1 6
2 1 1 -2 1 3 -5
```

【样例输出 2】

```
1 9
```

其余样例见下发文件，其分别满足下表每一个子任务的限制。

【子任务】

对于 100% 的数据， $-10^9 \leq X, x_i \leq 10^9, 1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ 。

本题采用子任务测试，且会有极大的合理子任务依赖。只有你通过了一个子任务中的所有测试点，且通过了其所有依赖子任务时，才可得到该子任务的分数。

子任务编号	子任务分数	$n \leq$	特殊性质
1	20	500	
2	20	5000	
3	30	5×10^5	$X \geq 0$
4	30	5×10^5	

逃生游戏 (escape)

【题目描述】

小明正在打游戏。

这是一个逃亡游戏，地图里有 n 个补给站，由 $n-1$ 条道路将这些补给站连通，故该地图形成了一棵树。游戏会选择地图一个叶子并将其标记为出口，小明将从 1 号补给站进入地图，并一路逃到出口去，中途不走回头路（不然还能叫逃亡游戏吗）。

每个补给站有一个强度为 x_i 的补给，每当小明经过一个补给站时，小明就可以选择进行补给或者忽略它。小明通过他多年的游玩经验得知，他必须在离开地图前恰好 k 个补给站进行补给（可以在出口补给站和入口补给站补给），才能顺利逃亡，补给少了会导致能量不够，而补给多了又会导致时间不够。但是，游戏有一个惩罚机制，如果小明在之前进行过一次补给，设其强度为 a ，则之后所有的补给强度都必须不大于 a ，若一个补给站的补给强度大于 a ，则小明不能在这个补给站补给。

为了提高难度，游戏不会在一开始告诉小明出口具体是哪个节点，而是在小明每次到达一个补给站并决定是否进行补给之后，告诉小明出口位于该补给站的哪个儿子方向（设 1 为根），这将让决策变得更加困难。不过好就好在，游戏一开始就会告诉小明所有的 x_i ，以供小明思考策略。小明的策略很简单：**提前选好一些补给站，在经过其中的补给站时必定进行补给，并保证对于每个叶子作为出口的情况均能满足所有条件。**容易发现这是所有确定性策略中的最优策略。

不出意外地，小明作为老玩家已经玩腻了，于是他开始追求数学上的乐趣。他想知道有多少种确定将要进行补给的补给站的方案，使得不管出口是哪个叶子，他都能稳定获胜。并且，他查阅代码得知，每个补给站的 x_i 是在游戏开始时选定的，其取值范围是 $[L_i, R_i] \cap \mathbb{Z}$ （选定后将会告诉小明），于是他想要你求出**对于所有可能的地图局面，选取补给站集合方案的数量总和**。

当然小明注意到在可以直接数学计算的一些情况中，方案数会是天文数字，于是他会让你输出其对 1004535809 取模后的结果。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, k ，表示补给站的数量和需要进行的补给次数。

第二行 n 个正整数 L_i ，表示每个补给站补给强度的下限。

第三行 n 个正整数 R_i ，表示每个补给站补给强度的上限。

之后的 $n-1$ 行，每行两个正整数 u, v ，表示一条树边。

【输出格式】

一行一个非负整数，表示方案数总和对 1004535809 取模后的结果。

【样例输入】

```

1 6 2
2 5 2 3 1 2 3
3 6 5 4 2 2 3
4 1 2
5 2 5
6 2 6
7 1 3
8 3 4

```

【样例输出】

```

1 152

```

其余样例见下发文件，分别满足与测试点 6, 8, 18, 21 相同的限制。

【子任务】

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 200, 1 \leq k \leq 20, 1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$ 。保证输入的图是一棵树。

由于本题时限过大，相同限制的测试点将捆绑为一个子任务进行测试，且有极大的合理子任务依赖。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	$R_i \leq$	特殊性质
1	10	4	5	
2,3	20	5	10^9	$L_i = R_i$
4,5	80	10	10^9	$L_i = R_i$
6,7	80	10	800	
8,9	200	20	10^9	$L_i = R_i$
10,11,12	200	20	2000	
13	200	20	10^9	$L_i = 1, R_i = 10^9$, 树是以 1 为一端的一条链
14,15	80	10	10^9	$L_i = 1, R_i = 10^9$
16,17,18	200	20	10^9	$L_i = 1, R_i = 10^9$
19,20,21,22,23,24,25	200	20	10^9	

卡牌养成 (card)

【题目描述】

小明是养成类游戏高手。

一天他看到一个视频，介绍一款卡牌游戏，玩家要在一个地图上不断前进，途径各个功能的商店，并最终走到终点迎接最终的挑战。途中，玩家可能会获得一张新卡，或者可以选择增强一张已有的卡，又或者直接提高自己最后的战力。在最后的挑战中，玩家卡组里最强大的一张卡将自动成为主力，在战斗中直接发挥主导作用。

小明作为养成类游戏资深强度党，他深知如果提前获知游戏的所有机制以及整个地图的结构，他将能够轻松得知最终战斗时自己能够达到的最强战力。经过他的搜索，这个游戏的卡组机制大致如下：游戏地图可以看作一个 n 个点 m 条边的有向无环图，玩家从节点 1 出发，经过若干个节点后到达节点 n 迎接挑战，期间每个节点都可能有特殊事件发生，具体有以下五种：

0. 无特殊事件；1. 获得一张能力值为 (a_i, b_i) 的卡牌；2. 选择已有的一张卡牌，并将其 a 加上 x_i ；3. 选择已有的一张卡牌，并将其 b 加上 y_i ；4. 最终之战的战力永久提高 w_i 。

并且节点 1 和节点 n 一定没有特殊事件发生。在最终挑战时，玩家可以选择一张自己持有的卡牌，并将其 a 变为原来的 10^9 倍。最终之战的战力为路径上永久提升的综合加上所有卡牌的 a 与 b 乘积的和。小明一眼就看出最后能达到的最大战力了，所以他也希望你能跟他一眼看出来。他说，你只需要告诉他最大战力是多少就行了，不需要告诉他方案。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m ，表示地图的节点数与边数。

之后的 n 行，每行若干个整数表示一个节点的类型与参数。具体地，其一定是以下五种格式中的一种：

- 0； - 1 $a_i b_i$ ； - 2 x_i ； - 3 y_i ； - 4 w_i 。

之后的 m 行，每行一个两个正整数 u, v ，描述一条 $u \rightarrow v$ 的有向边。

由于小明想要方便你作答，小明专门把无法到达终点的部分或起点无法到达的部分去除了，并且帮你整理了点的编号，使得有 $u < v$ 。

【输出格式】

输出一个整数，表示所有策略下最终战力的最大值。

【样例输入】

```
1 9 8
2 0
3 1 20 200
4 3 200
5 3 200
6 2 5
7 1 100 200
8 3 200
9 3 200
10 0
11 1 2
12 2 3
13 3 4
14 4 5
15 5 6
16 6 7
17 7 8
18 8 9
```

【样例输出】

```
1 600000000015000
```

其余样例见下发文件，其分别满足下表中每一个子任务的性质。

【子任务】

对于 100% 的数据， $2 \leq n \leq 200, n-1 \leq m \leq \min(\frac{n(n-1)}{2}, 2000), 1 \leq a_i, b_i, x_i, y_i \leq 200, 1 \leq w_i \leq 10^6$ ，保证输入没有重边，且对于每个节点 i ，均存在一条 1 至 n 的路径且该路径经过 i 。

本题采用子任务测试，且会有极大的合理子任务依赖。只有你通过了一个子任务中的所有测试点，且通过了其所有依赖子任务时，才可得到该子任务的分数。

子任务编号	子任务分数	$n \leq$	$m \leq$	$a_i, b_i, x_i, y_i \leq$	特殊性质
1	5	10	2000	200	
2	11	200	2000	200	没有 3 类点
3	5	40	$n - 1$	40	图为一 条链
4	15	40	100	40	
5	7	80	$n - 1$	80	图为一 条链
6	21	80	200	80	
7	8	200	$n - 1$	200	图为一 条链
8	4	200	2000	200	没有 1 类点
9	24	200	2000	200	